

Lezione 4 – Risoluzione dei nomi

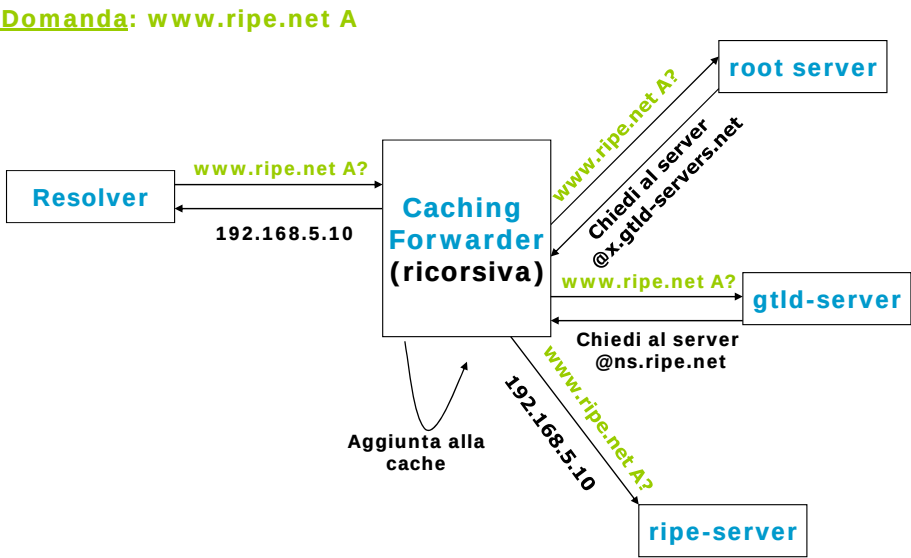
Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 1 - Domain Name System

Ernesto Damiani
Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Processo di risoluzione e cache

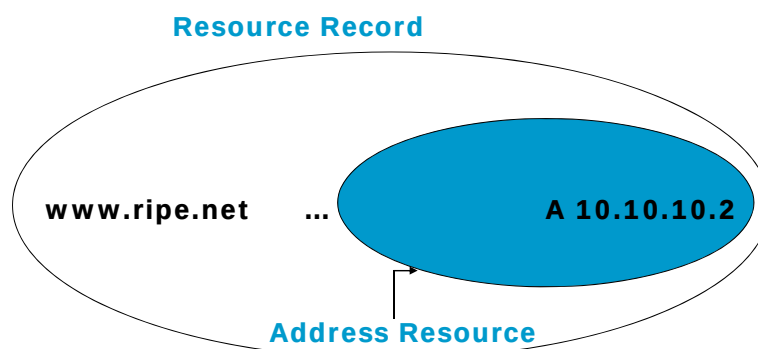


Resolver

- **I resolver sono programmi che pongono domande al sistema DNS per conto dell'applicazione.**
- **Di solito sono implementati in una libreria di sistema:**
 - `gethostbyname(char *name);`
 - `gethostbyaddr(char *addr, int len, type);`
- **Vedremo queste librerie nelle prossime lezioni.**

RR (Resource Record) ⁽¹⁾

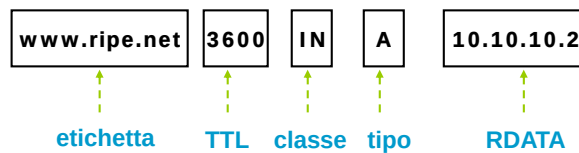
Il DNS traduce i nomi in dati usando i resource record.



RR (Resource Record)

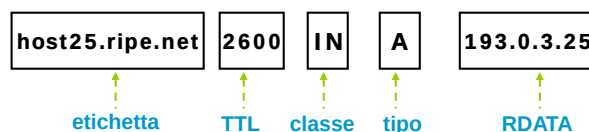
I resource record sono costituiti da: etichetta, TTL, classe, tipo e RDATA:

- **TTL** è un parametro di timing;
- la classe **IN** (Internet Name) è la più usata;
- ci sono molti tipi di record RR;
- tutto ciò che sta dopo l'identificatore di tipo è detto **RDATA**.



Esempio: gli RR di un file di zona

```
ripe.net. 7200 IN    SOA   ns.ripe.net. olaf.ripe.net.
(
    2001061501    ; Serial
    43200    ; Refresh 12 hours
    14400    ; Retry 4 hours
    345600    ; Expire 4 days
    7200    ; Negative cache 2 hours )
ripe.net.      7200 IN  NS   ns.ripe.net.
ripe.net.      7200 IN  NS   ns.eu.net.
pinkie.ripe.net. 3600 IN  A   193.0.1.162
```



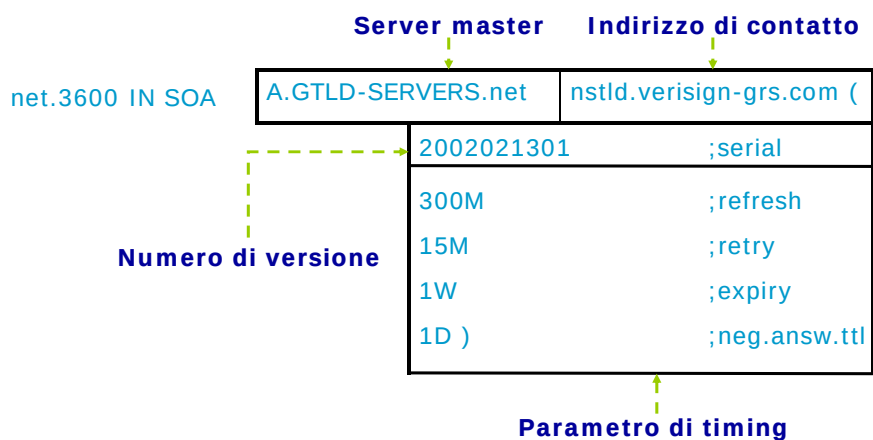
Resource Record NS

- Indicano il punto in cui si possono trovare informazioni su una data zona.
- Vengono usati per fornire informazioni sul DNS stesso.

```
ripe.net.      7200  IN   NS    ns.ripe.net
ripe.net.      7200  IN   NS    ns.eu.net
```

Resource Record SOA

Forniscono informazioni sull'origine delle autorità, chiamata anche APEX.

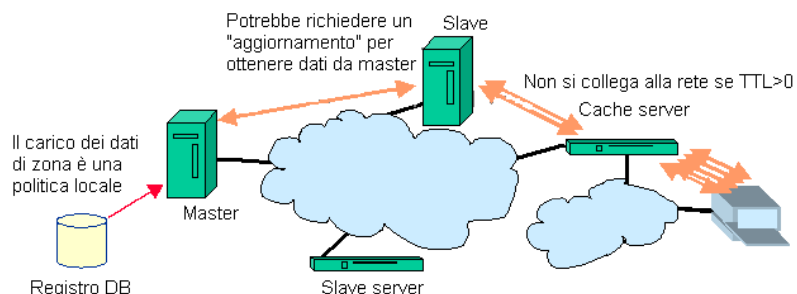


TTL e altri timer

- **TTL è un timer usato nelle cache:**
 - indica per quanto tempo i dati possono essere riusati;
 - i dati “stabili” possono avere TTL alti.
- **I timer SOA vengono utilizzati per mantenere coerenza tra server primari e secondari.**

Propagazione dei dati DNS

I cambiamenti al DNS non si propagano istantaneamente!



DNS e prestazioni

- **Server autoritativi multipli per distribuire carico e rischi.**
 - I name server vanno messi distanti l'uno dall'altro.
- **Cache per ridurre il carico ai server autoritativi e ridurre i tempi di risposta.**
- **Timer SOA e TTL che devono essere ottimizzati alle necessità di zona.**
 - Valori predefiniti: numeri più alti.

